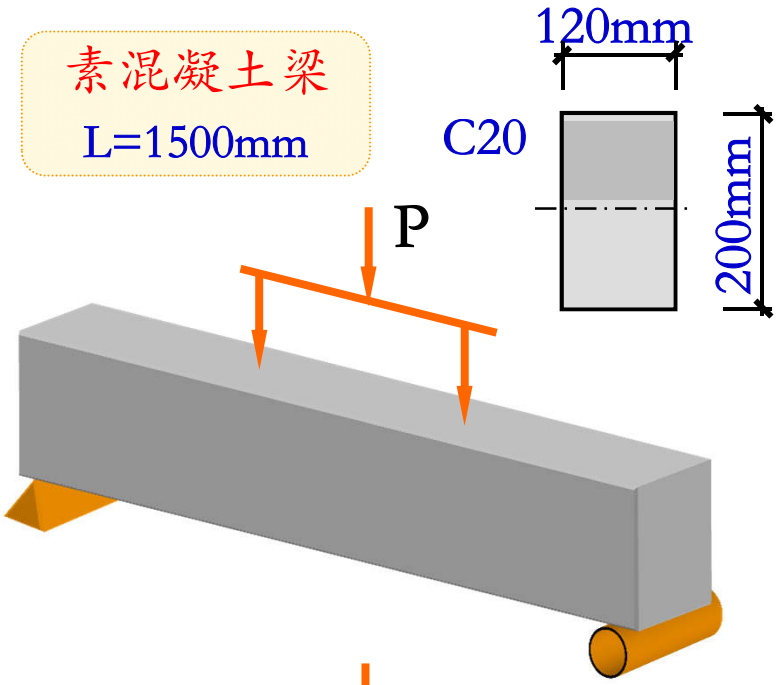
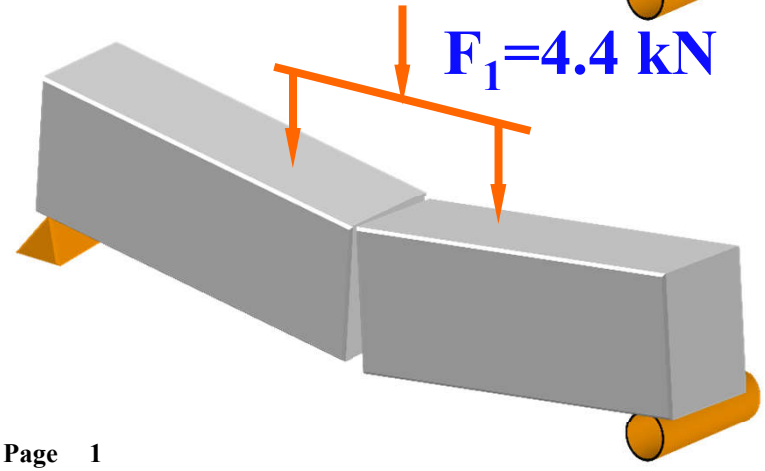
1.1.1 钢筋混凝土（RC）的基本原理

素混凝土梁

L=1500mm

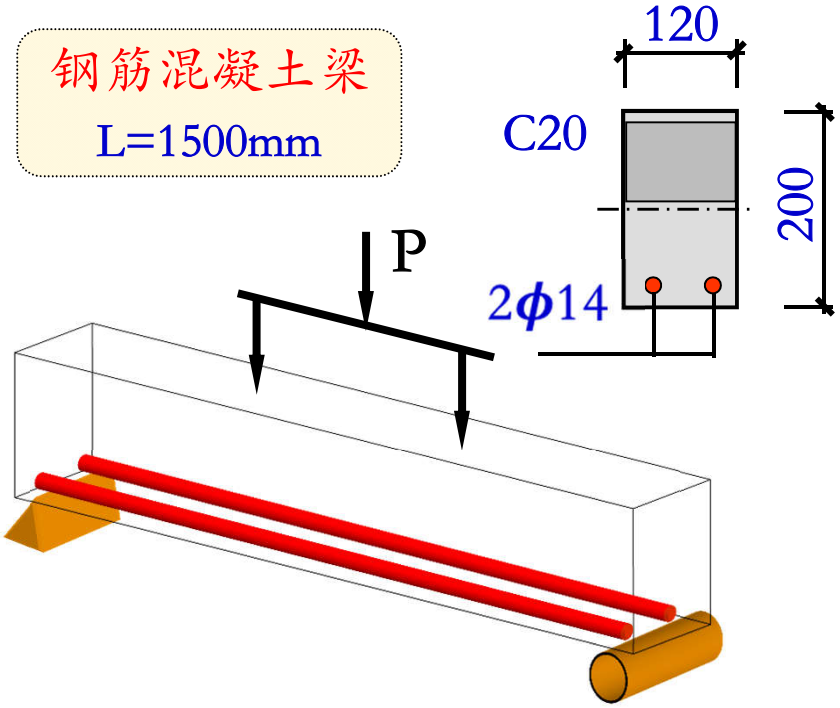


F_1=4.4 kN

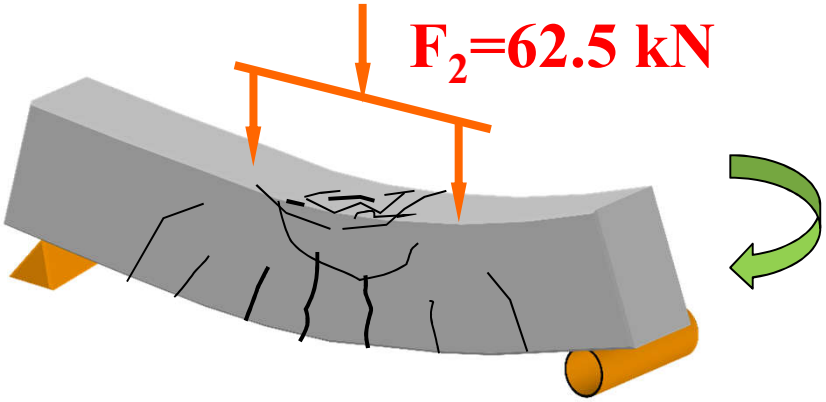


钢筋混凝土梁

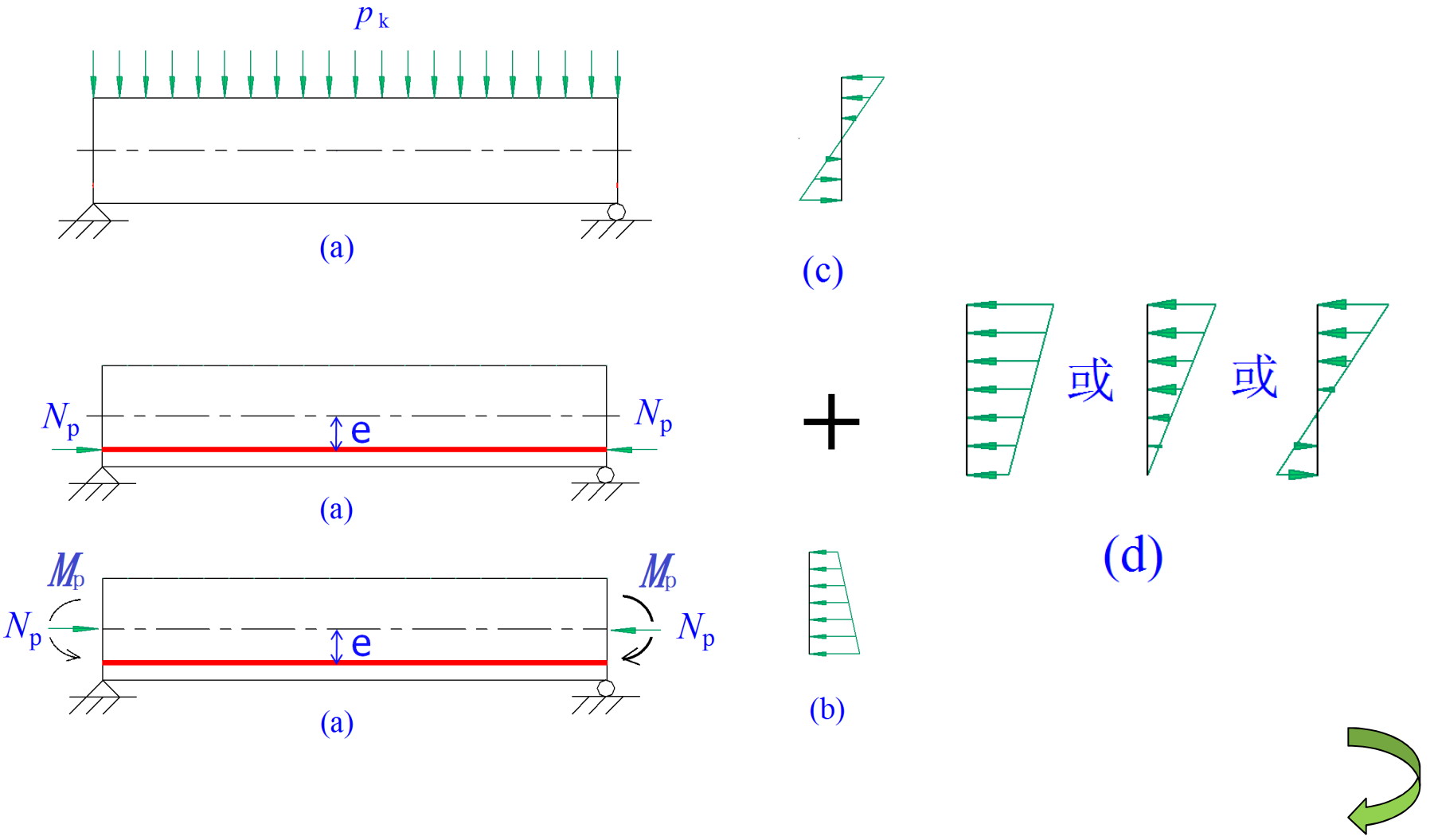
L=1500mm



F_2=62.5 kN



1.2.1 预应力混凝土（PC）的基本原理



知识回顾

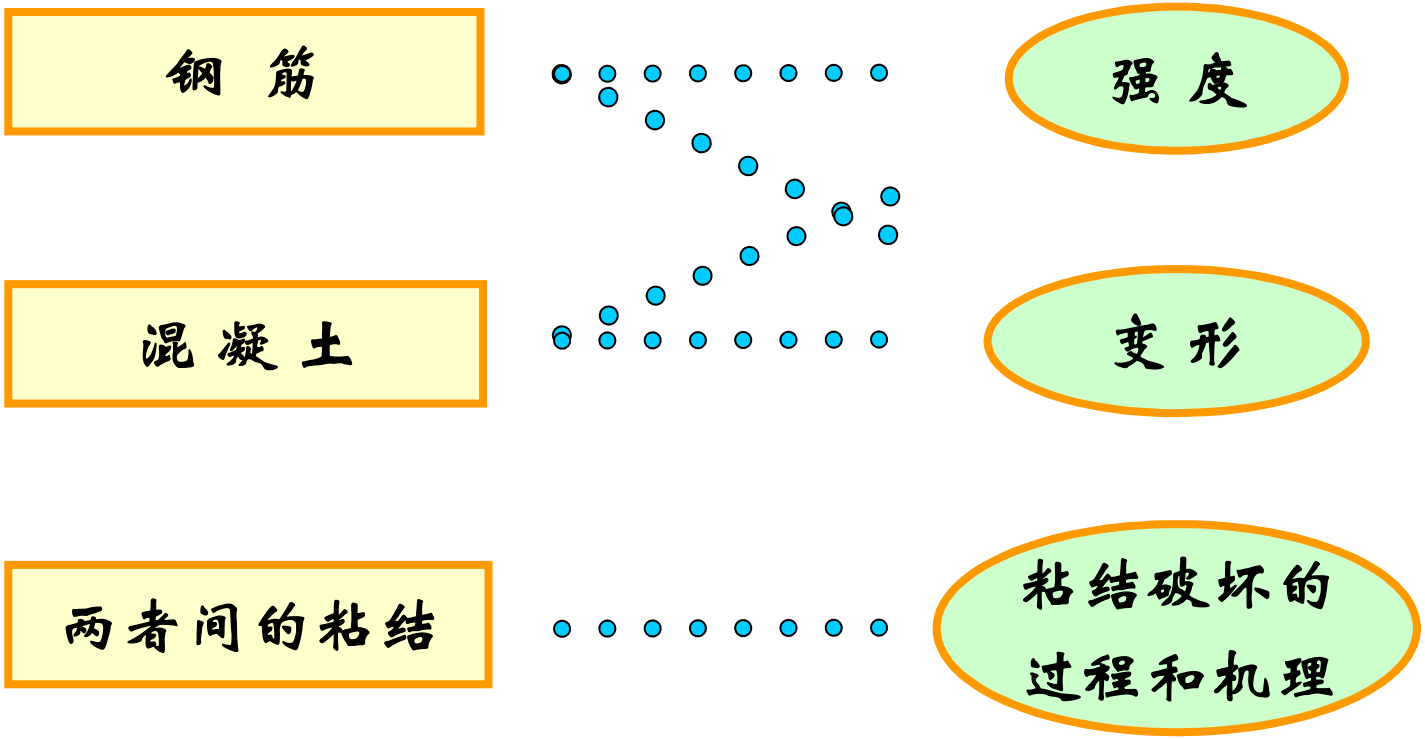
钢筋混凝土

利用抗拉强度很大的钢筋代替受拉区混凝土受拉，与受压区混凝土共同工作，充分利用两种材料的性能，提高结构或构件的承载力，改善构件的破坏模式。

预应力混凝土

在结构承受外荷载之前预先对混凝土结构的“受拉区”施加“压应力”。这样就可以减小甚至消除结构在外荷载作用下产生的拉应力，从而提高结构的抗裂性，进而提高结构的刚度和耐久性。

第2章 材料的物理力学性能



第2章 材料的物理力学性能

- 2.1 钢筋的物理力学性能
- 2.2 混凝土的物理力学性能
- 2.3 钢筋与混凝土之间的粘结

2.1 钢筋

2.1.1 钢筋的形式和品种

按化学成分

- 碳素钢（铁、碳、硅、锰、硫、磷等元素）
  - 低碳钢（含碳量<0.25%）
  - 高碳钢（含碳量0.6～1.4%）
- 普通低合金钢（另加硅、锰、钛、钒、铬等）
  - 硅系
  - 硅钒系
  - 硅钛系
  - 硅锰系
  - 硅铬系

2.1 钢筋

2.1.1 钢筋的形式和品种

按表面形状

光面钢筋



变形钢筋





螺纹、人字纹



月牙纹

2.1 钢筋

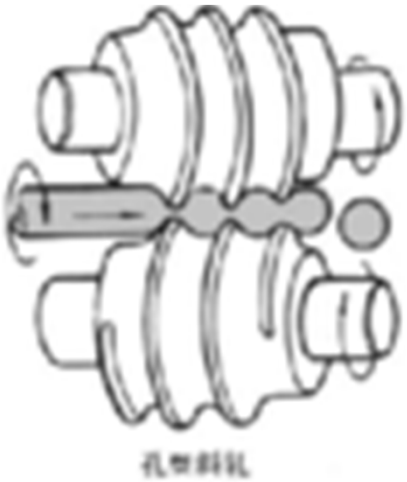
2.1.1 钢筋的形式和品种

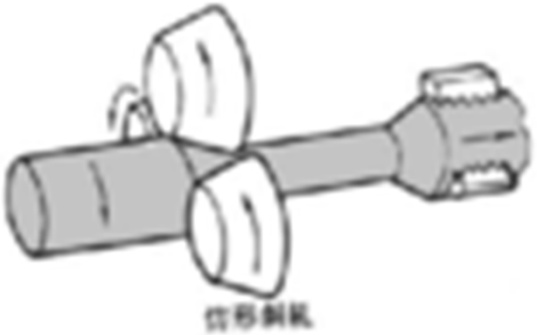
按加工（钢筋）

轧制：

将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙（各种形状），因受轧辊的压缩成型。轧制使材料截面减小，长度增加的压力加工方法，这是生产钢材最常用的生产方式，主要用来生产型材、板材、管材等。

分热轧和冷轧两种。





40 50（mm）

				变形	6-50mm
HRB400	低合金钢	III级	Φ	变形	6-50mm
RRB400	低合金钢		ΦR	变形	6-50mm

2.1 钢筋

2.1.1 钢筋的形式和品种

按加工（钢丝）

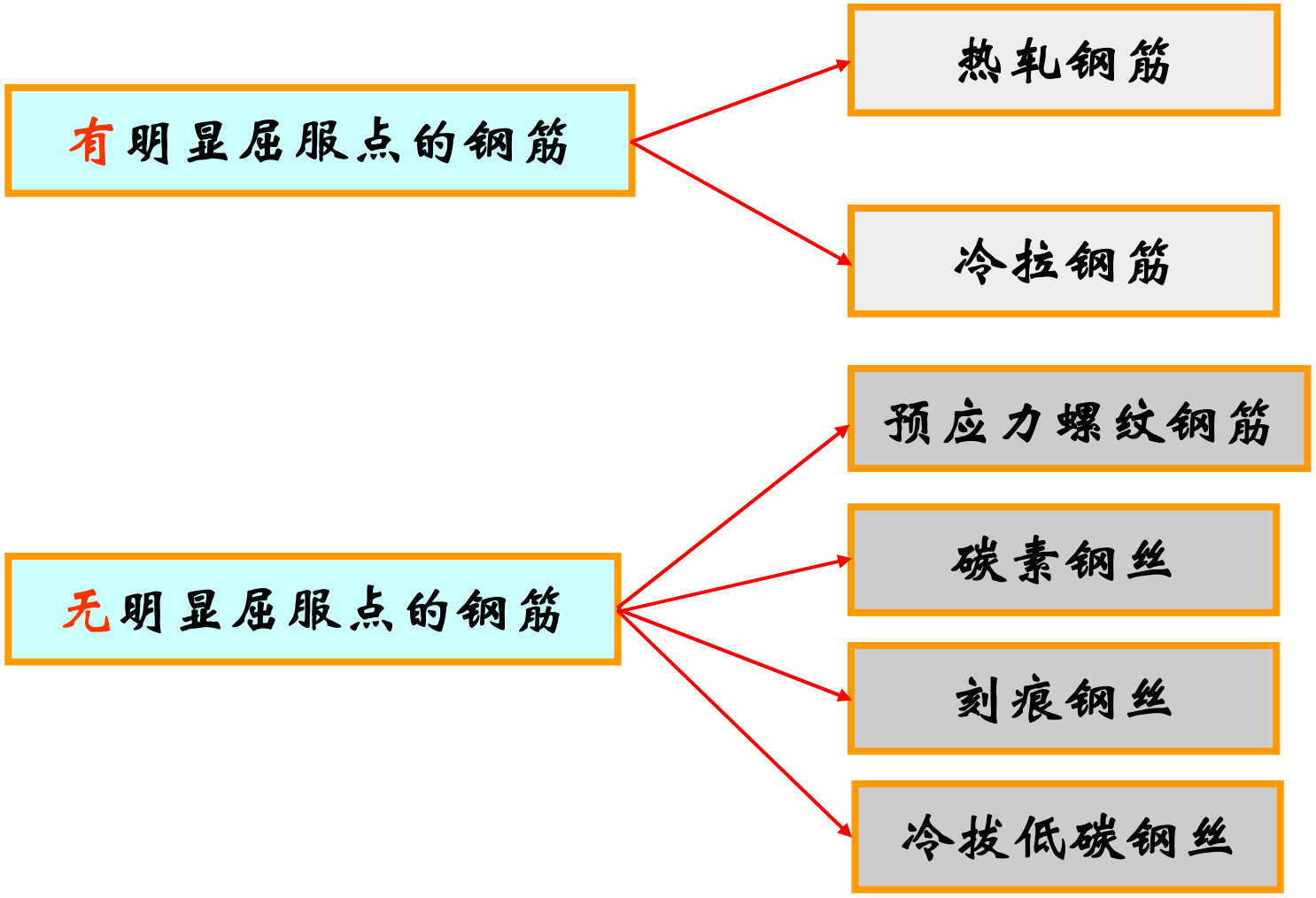
钢丝
- 碳素钢丝：高碳镇静钢通过多次冷拔、应力消除、矫正、回火处理而成
- 刻痕钢丝：在钢丝表面刻痕，以增强其与混凝土间的粘结力
- 钢绞线：2、3或7根钢丝捻制而成
- 冷拔低碳钢丝：由低碳钢冷拔而成

按钢筋的应用范围

- 非预应力钢筋：HRB300，HRB335，HRB400，RRB400，及强度较低的冷加工钢筋
- 预应力钢筋：碳素钢丝，刻痕钢丝，钢绞线，预应力螺纹钢筋，及强度较高的冷加工钢筋

2.1 钢筋

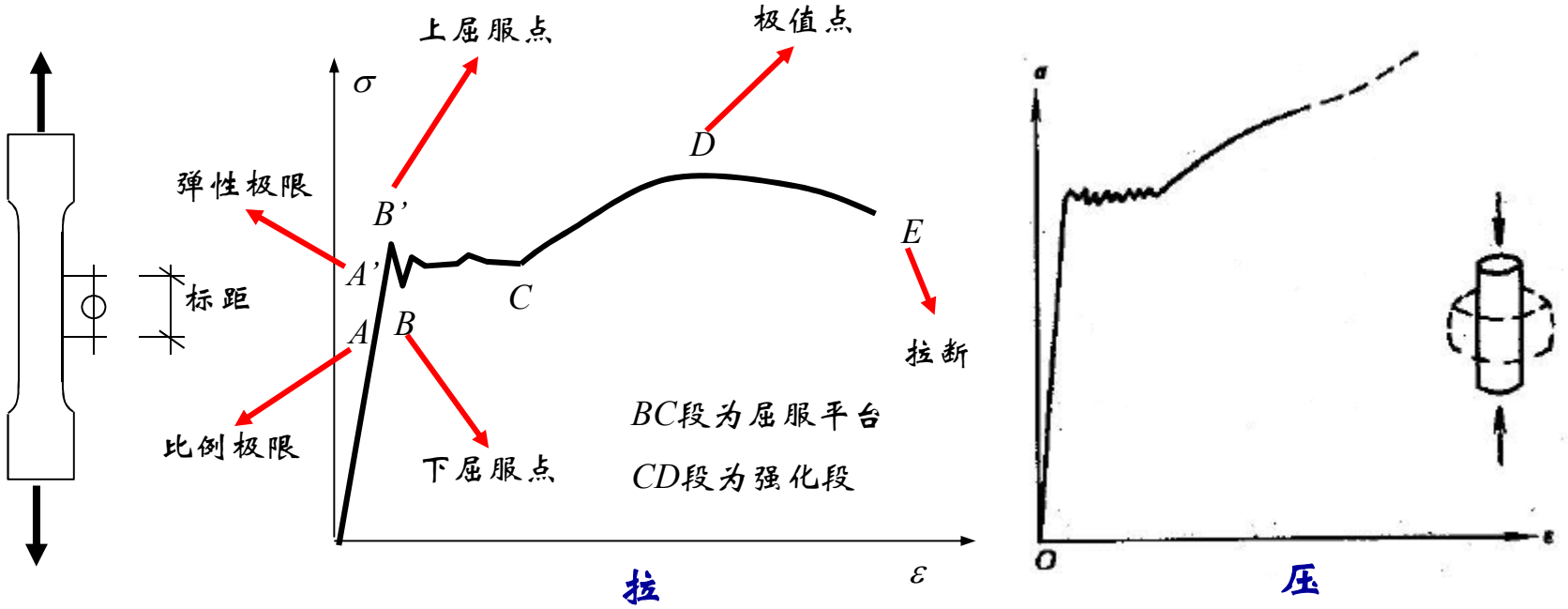
2.1.2 钢筋的应力-应变曲线



2.1 钢筋

2.1.2 钢筋的应力-应变曲线

有明显物理流限的钢筋



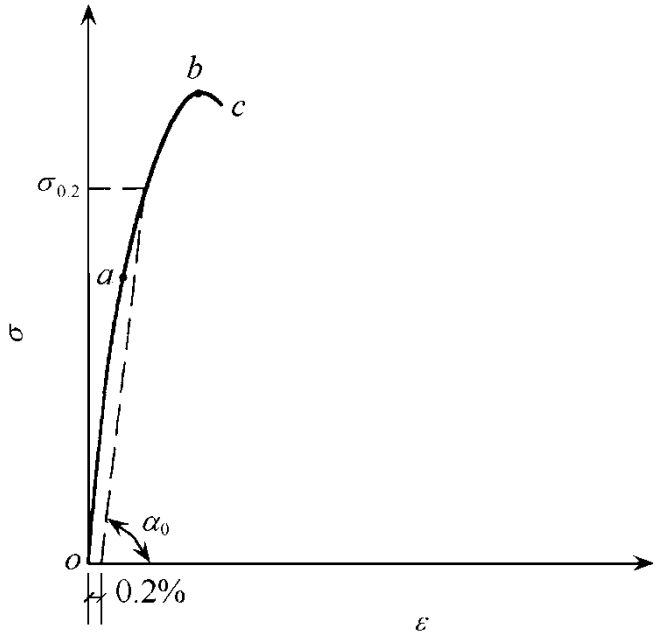
强度指标：

屈服强度f_y——下屈服点对应的应力，作为设计强度的依据。因为，钢筋屈服后会产生大的塑性变形，钢筋混凝土构件会产生不可恢复的变形和不可闭合的裂缝，以至不能使用

2.1 钢筋

2.1.2 钢筋的应力-应变曲线

无明显物理流限的钢筋



强度指标：

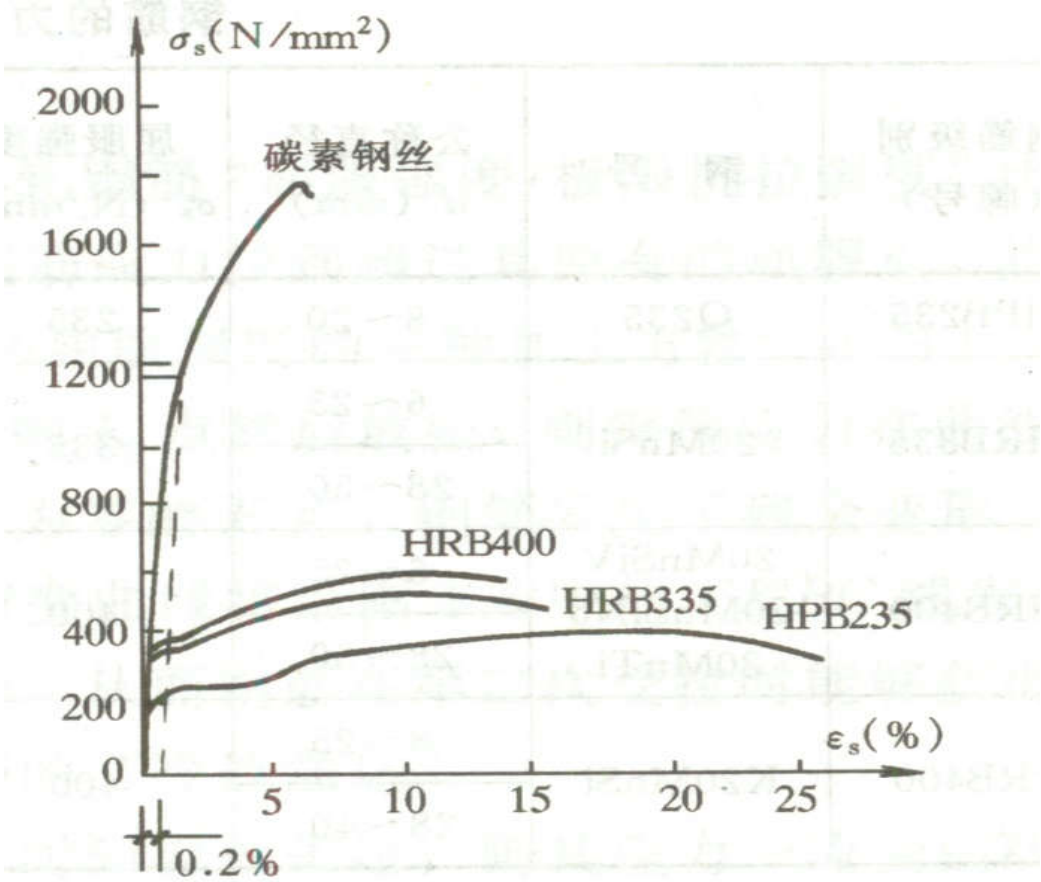
条件屈服强度$\sigma_{0.2}$——取残余应变为0.2%所对应的应力作为无明显流幅钢筋的强度限值

随着冶金系统采用国际标准及质量的提高，在相应的产品标准中明确规定屈服强度$\sigma_{0.2}$不得小于极限抗拉强度σ_b的85%（$0.85\sigma_b$）。因此，实际应用中可取极限抗拉强度σ_b的85%作为条件屈服点

2.1 钢筋

2.1.2 钢筋的应力-应变曲线

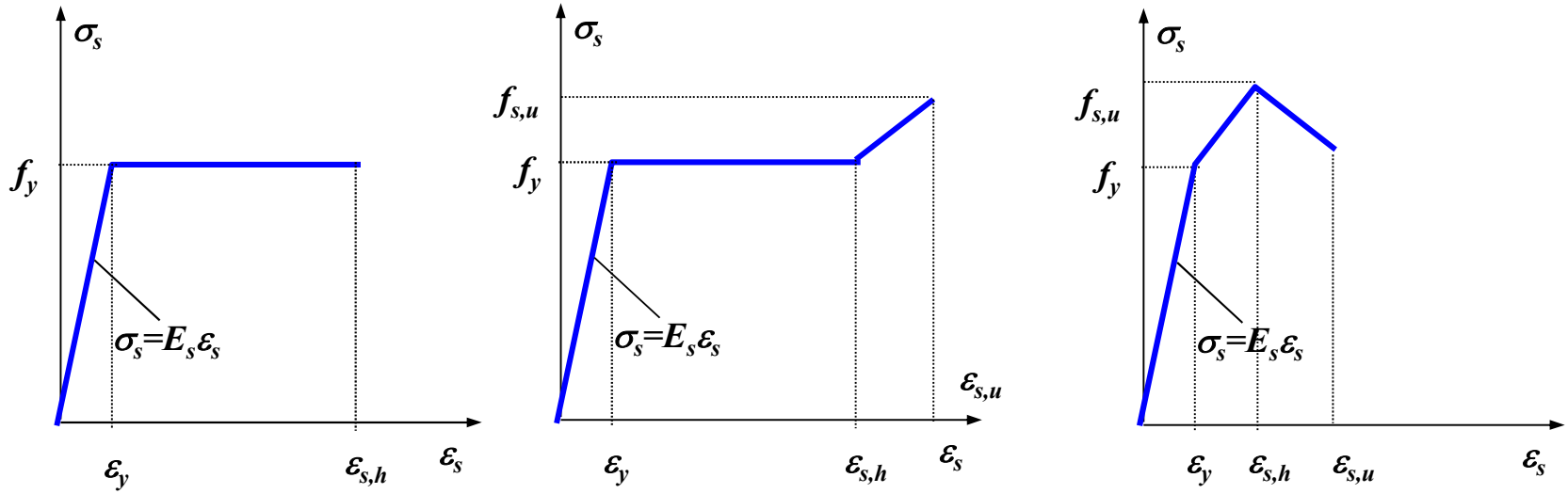
不同钢筋应力－应变关系的比较



2.1 钢筋

2.1.2 钢筋的应力-应变曲线

应力-应变曲线的简化模型



有明显流幅的钢筋　　无明显流幅的钢筋

2.1 钢筋

2.1.2 钢筋的应力-应变曲线

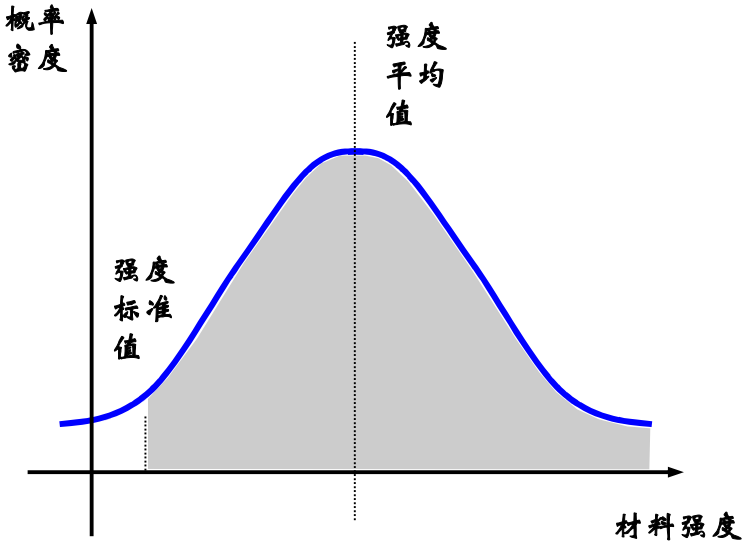
强度指标的确定

强度 ⇨ 随机变量

强度标准值

根据统计资料，运用数理统计方法确定的具有一定保证率（钢筋为97.73%）的统计特征值：

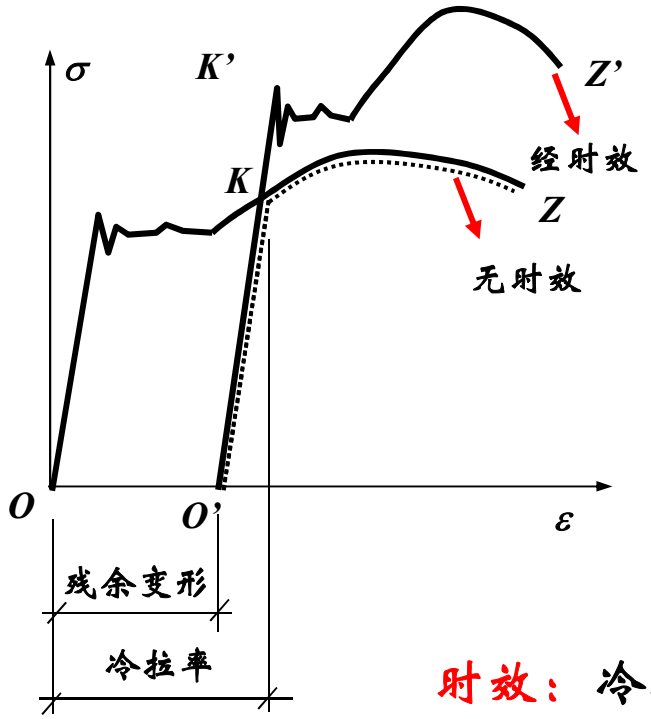
强度标准值＝强度平均值-2×均方差



2.1 钢筋

2.1.3 钢筋的冷加工和热处理

冷拉



☞ 未经时效前，一般没有明显的屈服台阶；

☞ 经时效后，提高了屈服强度并恢复了屈服台阶；

☞ 原材料强度越高，时效后屈服强度提高的幅度越小。

K点的选择，应力控制和应变控制

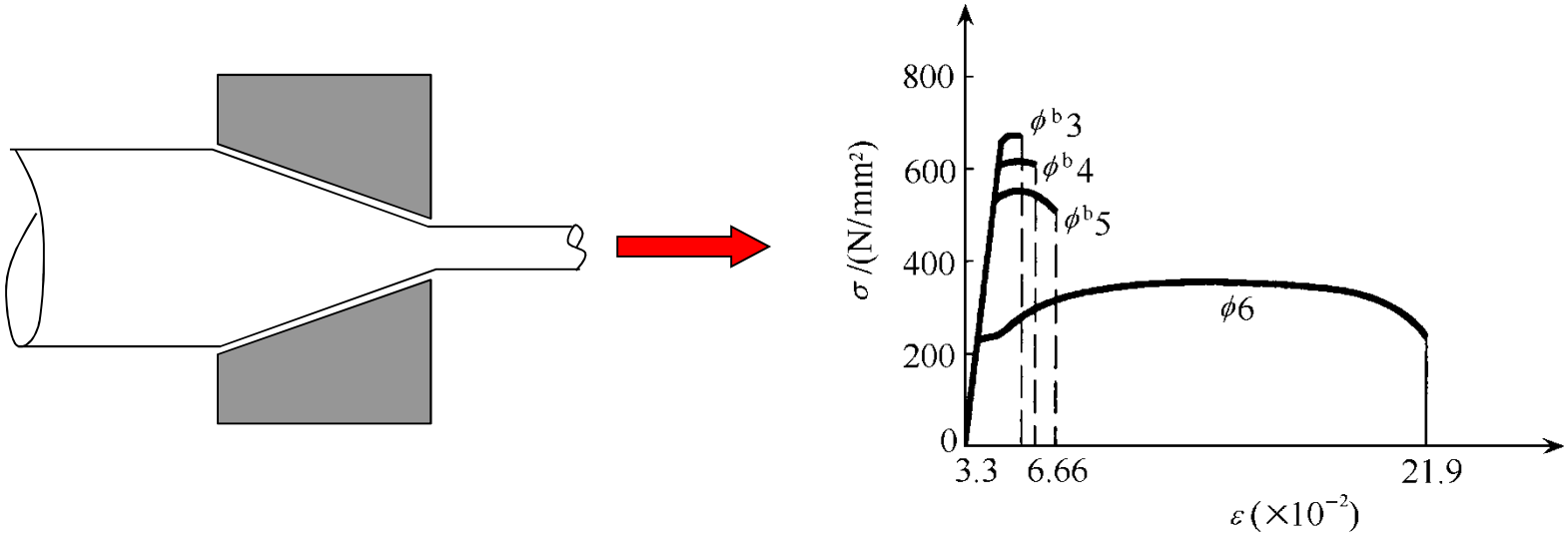
特性：只提高抗拉强度，不提高抗压强度；强度提高，塑性变形能力下降。

时效： 冷拉后卸去拉力，然后在自然条件下放置一段时间，或进行人工加热。

2.1 钢筋

2.1.3 钢筋的冷加工和热处理

冷拔



☞ 经过多次冷拔后钢筋没有明显的屈服点和流幅

☞ 冷拔既能提高抗拉强度又能提高抗压强度

2.1 钢筋

2.1.3 钢筋的冷加工和热处理

热处理

对特定钢号的钢筋进行淬火和回火处理

- 不降低强度的前提下，消除由淬火产生的内应力，改善塑性和韧性
- 硬度提高，塑性变形能力及韧性都降低

淬火是将钢加热到某一温度，保温一段时间，然后使其急速冷却的工艺过程。

回火是将淬火钢加热到某一温度，保温1到2小时后冷却的工艺。

2.1 钢筋

2.1.4 钢筋的蠕变和松弛

蠕变 → 应力不变，随时间的增长应变继续增加

松弛 → 长度不变，随时间的增长应力降低

对结构，尤其是预应力结构，产生不利的影响，需采取必要的措施——如：超载张拉

2.1 钢筋

2.1.5 钢筋的疲劳

重复动荷载作用下，钢筋的强度＜静载作用下的强度

规定的应力幅度内，经一定次数的重复荷载后，发生疲劳破坏的最大应力值称为疲劳强度

我国：对不同的应力比值$\rho=\sigma_{min}/\sigma_{max}$，满足荷载循环次数200万次的钢筋最大应力值

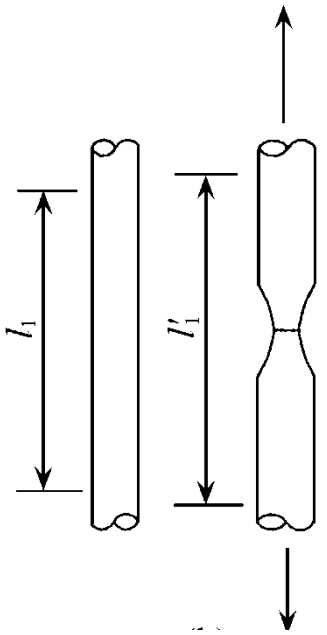
试验方法
- 单根钢筋的轴拉疲劳
- 钢筋埋入混凝土中重复受拉或受弯

2.1 钢筋

2.1.6 钢筋的变形性能

伸长率

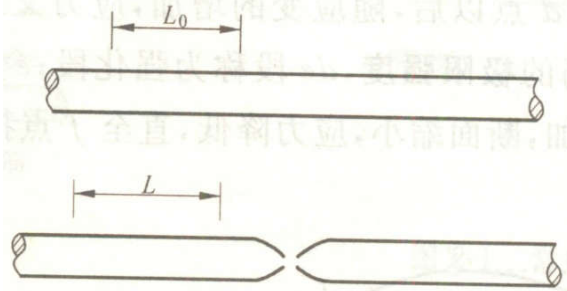
$$\delta = \frac{l_1' - l_1}{l_1} \times 100\%$$

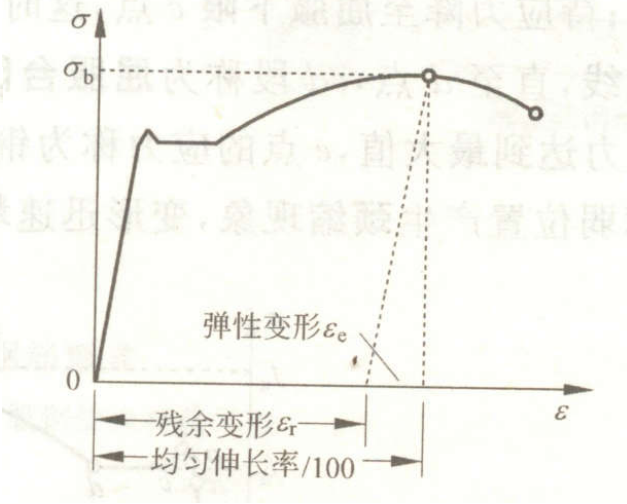


伸长率越大，钢筋的**塑性和变形能力**越好

目前多采用**总伸长率**来反映钢筋的变形能力

$$\delta_{gt} = \left(\frac{L - L_0}{L_o} + \frac{\sigma_b}{E_s}\right)$$

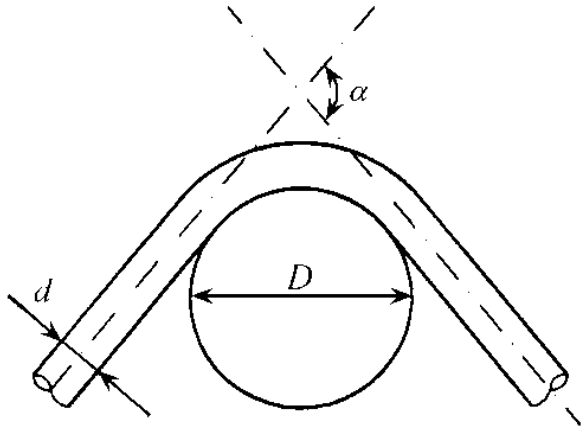




2.1 钢筋

2.1.6 钢筋的变形性能

冷弯性能



工艺性能要求。

检验韧性和内部质量。

弯心直径越小，弯过的角度越大，冷弯性能越好，钢筋的塑性性能越好。

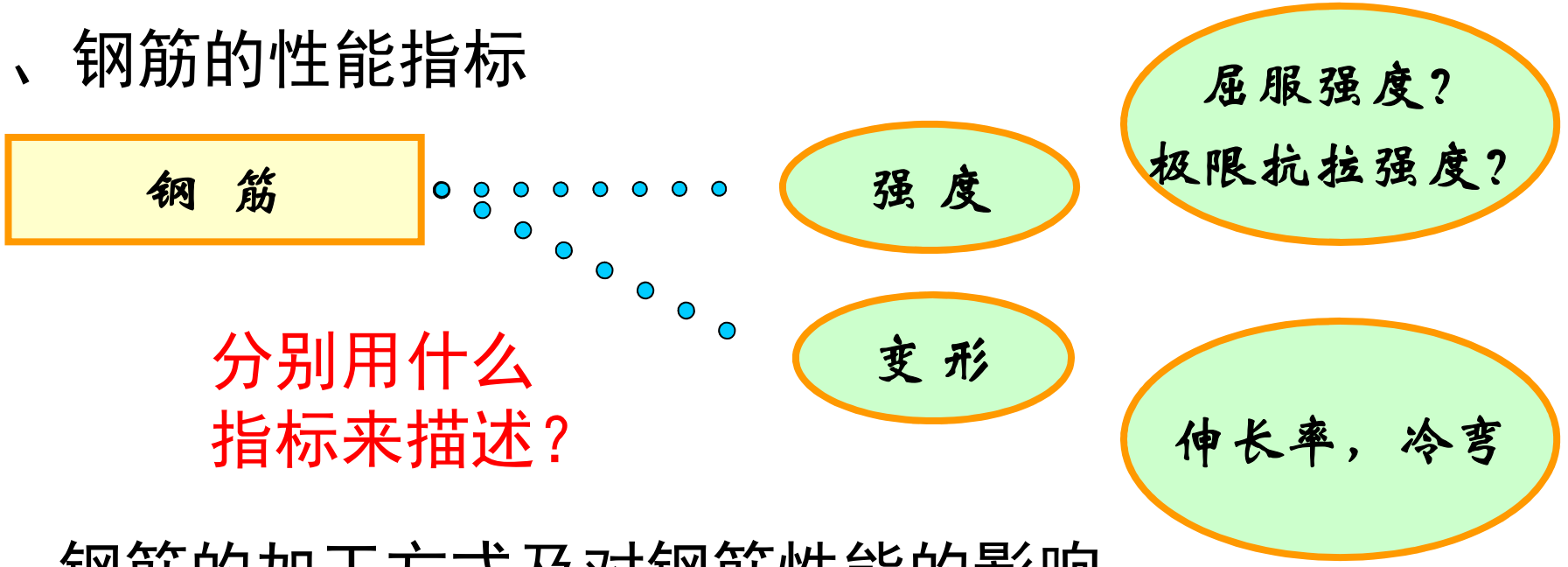
2.1 钢筋

2.1.7 混凝土结构对钢筋性能的要求

强度	可靠的屈服强度和极限强度，抗震设计时还要求有一定的屈强比
塑性	延伸率和冷弯性能
焊接性能	可焊性好
与砼的粘结	与砼具有良好的粘结
重要抗震结构	屈强比，屈服强度，伸长率

应掌握的几个知识点

1、钢筋的性能指标



2、钢筋的加工方式及对钢筋性能的影响



应掌握的几个知识点

3、与钢筋性能有关的几个概念

- 时效
- 蠕变
- 松弛
- 疲劳

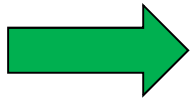


第2章 材料的物理力学性能

- 2.1 钢筋的物理力学性能
- 2.2 混凝土的物理力学性能
- 2.3 钢筋与混凝土之间的粘结

2.2 混凝土

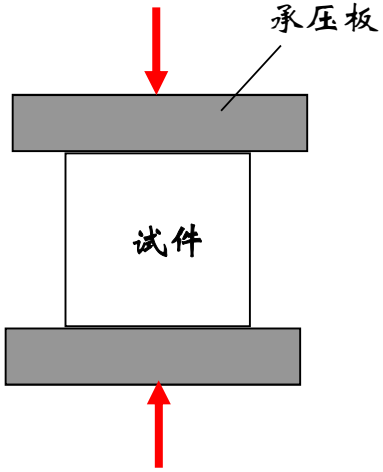
- 强度
  - 立方体抗压强度
  - 轴心抗压强度
  - 轴心抗拉强度
  - 复合应力作用下的强度
- 变形
  - 受力变形
    - 一次短期加载时的应力-应变关系
    - 重复加载时的应力-应变关系
    - 弹性模量和变形模量
    - 徐变
  - 非受力变形
    - 收缩
    - 温度变形



2.2 混凝土

2.2.1 强度——立方体抗压强度

立方体抗压强度试验



《普通混凝土力学性能试验方法》：

边长150 mm的立方体标准试件，在标准条件下（20±3℃，≥90%湿度）养护28天，用标准试验方法（加载速度0.15～0.25N/mm^2/sec，两端不涂润滑剂）加压至破坏，计算的平均压应力

立方体抗压强度与砼等级

以具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级，并以f_{cu}表示。

如：C30表示该标号混凝土的f_{cu}=30 MPa （1 MPa=1 N/mm^2 ）

$$f_{cu} = \mu_f - 1.645\sigma_f$$

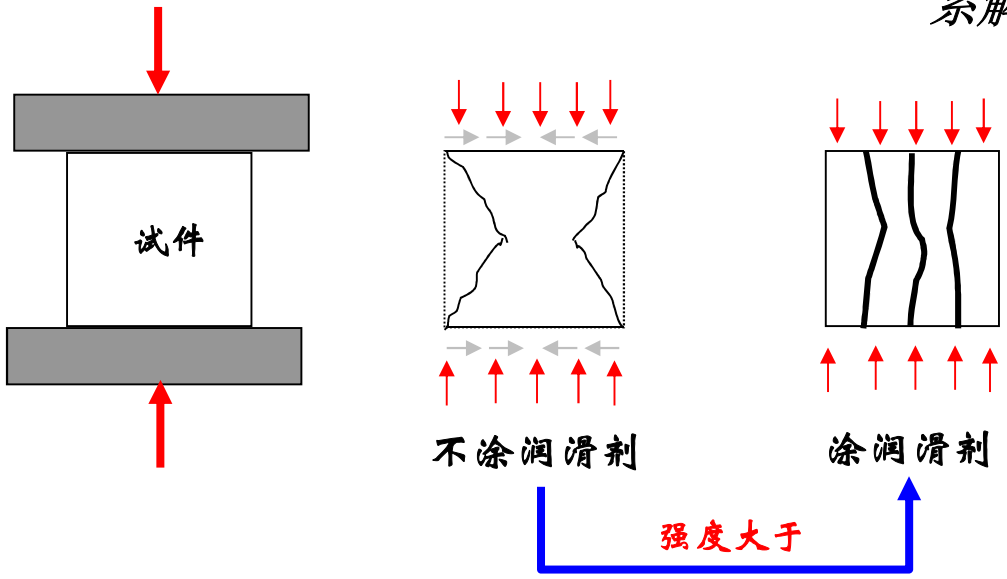
2.2 混凝土

2.2.1 强度——立方体抗压强度

立方体抗压强度的主要影响因素

- *压力→试件→裂缝发展→扩张→整个体系解体，丧失承载力*

实验方法



试件尺寸： 立方体尺寸愈小，试验测得的强度愈高（尺寸效应）

加载速度： 加载速度越快，试验测得的强度越高

龄期： 试验时的砼龄期增长，试验测得的强度逐渐增大

2.2 混凝土

2.2.1 强度——立方体抗压强度

立方体抗压强度f_{cu}

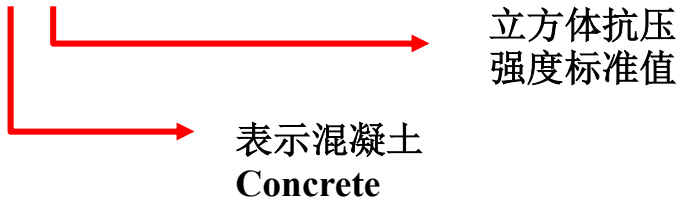
标准试块：150×150 ×150

非标准试块：100×100 ×100　　换算系数 0.95

200×200 ×200　　换算系数 1.05

•立方体抗压强度是区分混凝土强度等级的指标，我国规范混凝土的强度等级有：

•C15，C20，C25，C30，C35，C40，C45，C50，C55，C60，C65，C70，C75，C80



2.2 混凝土

2.2.1 强度——轴心抗压强度

实际结构和构件大多是棱柱体，因此用棱柱体试件能更好的反映实际砼结构的承载能力。用棱柱体测得的抗压强度作为**轴心抗压强度**，又称棱柱体抗压强度，用f_c表示。



标准试件：150 mm×150 mm×300 mm

150 mm×150 mm×450 mm

$$f_c < f_{cu}$$

$$f_c = 0.88\alpha_1\alpha_2 f_{cu,k}$$

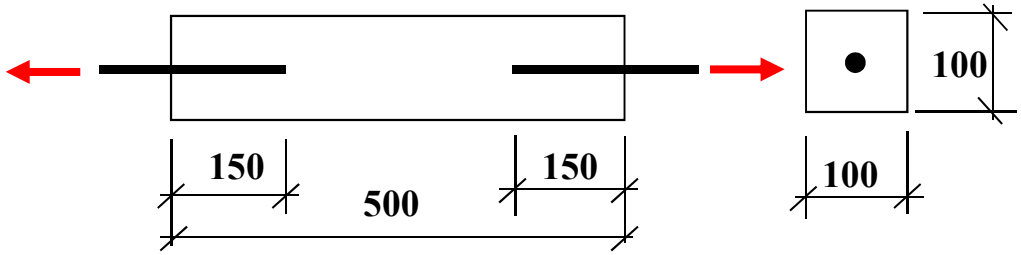
非标准试块：100×100 ×300　换算系数 0.95

200×200 ×400　换算系数 1.05

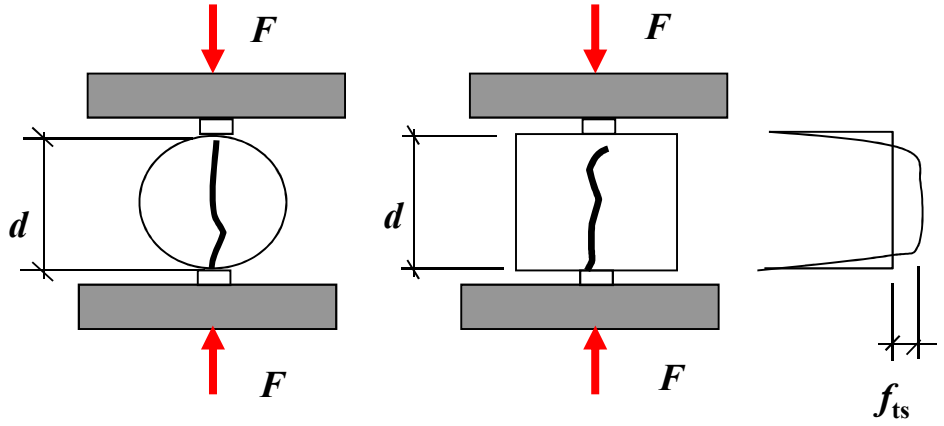
2.2 混凝土

2.2.1 强度——轴心抗拉强度

直接测试（单位:mm）



间接测试——劈裂试验



$$f_{ts}=\frac{2F}{\pi dl}$$

$$f_{tk}=0.88\alpha_2 0.395 f_{cu,k}^{0.55}\left(1-1.645\delta\right)^{0.45}$$

2.2 混凝土

2.2.1 强度——复杂应力状态下的砼强度

双向受力强度

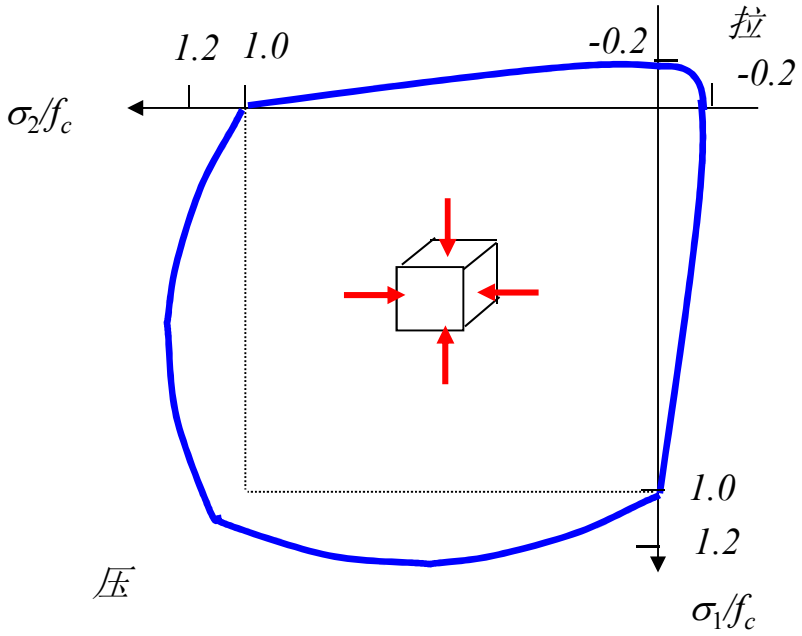
三向受压强度

请同学们自学

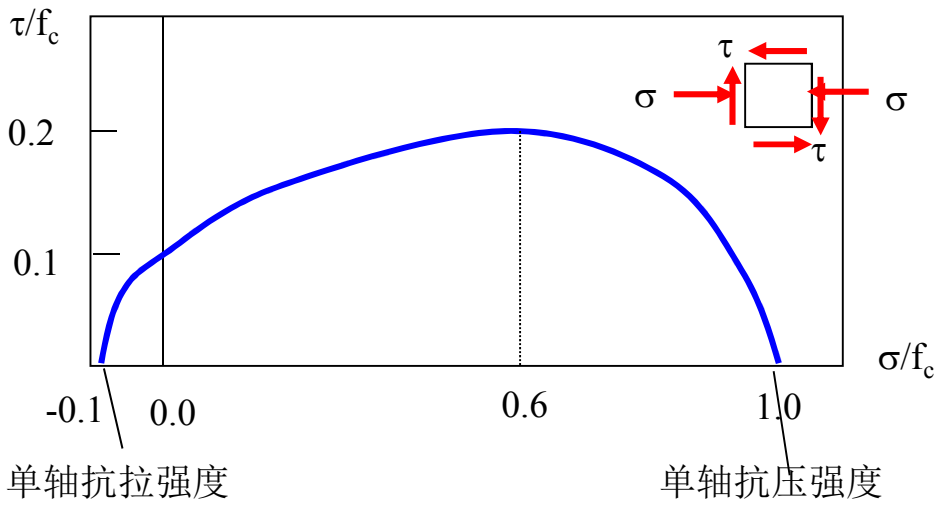
2.2 混凝土

2.2.1 强度——复杂应力状态下的砼强度

双轴应力下的强度



双向正应力下的强度曲线



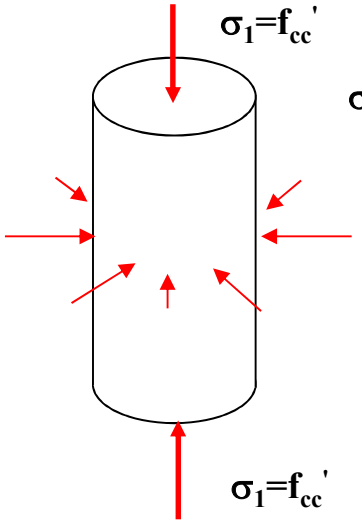
法向应力和剪应力下的强度曲线

2.2 混凝土

2.2.1 强度——复杂应力状态下的砼强度

三向受压时的混凝土强度

圆柱体试验



$$f_{cc}' = f_c' + 4.1 f_L$$

有侧向约束时的抗压强度

无侧向约束时圆柱体的单轴抗压强度

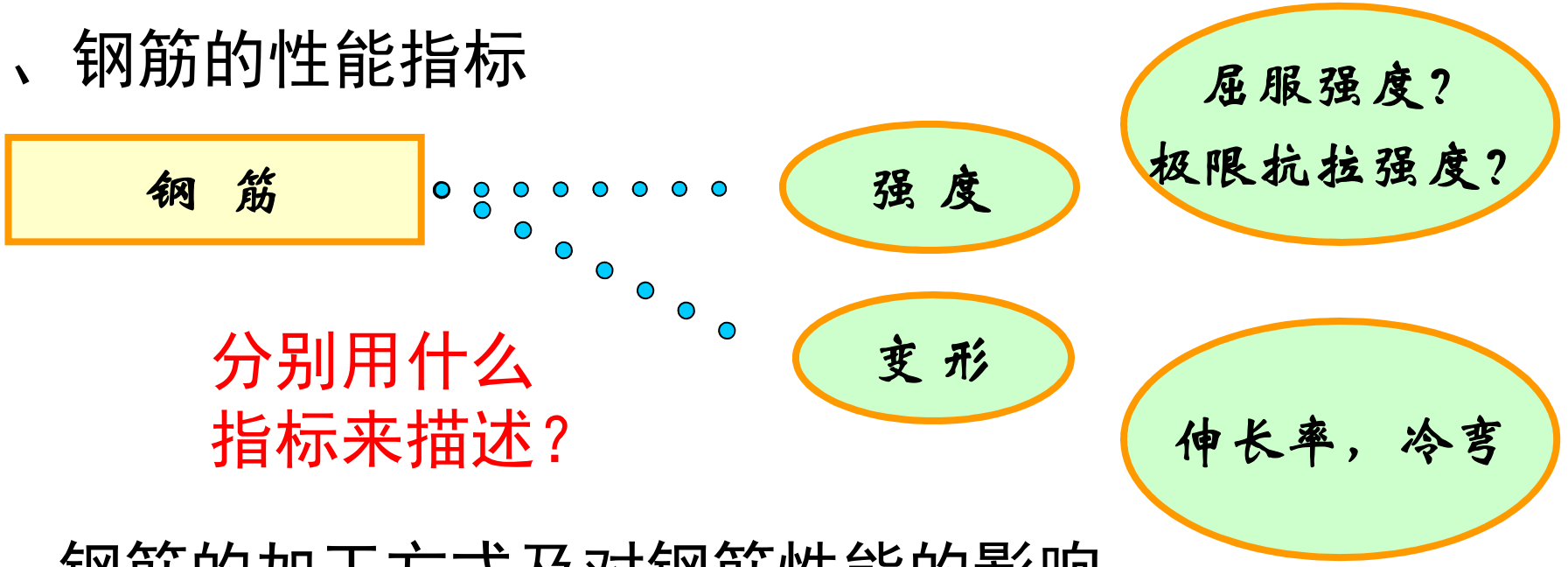


第2章 材料的物理力学性能

- 2.1 钢筋的物理力学性能
- 2.2 混凝土的物理力学性能
- 2.3 钢筋与混凝土之间的粘结

回顾上节课已学内容

1、钢筋的性能指标



2、钢筋的加工方式及对钢筋性能的影响



应掌握的几个知识点

3、与钢筋性能有关的几个概念

- 时效
- 蠕变
- 松弛
- 疲劳

回顾上节课已学内容

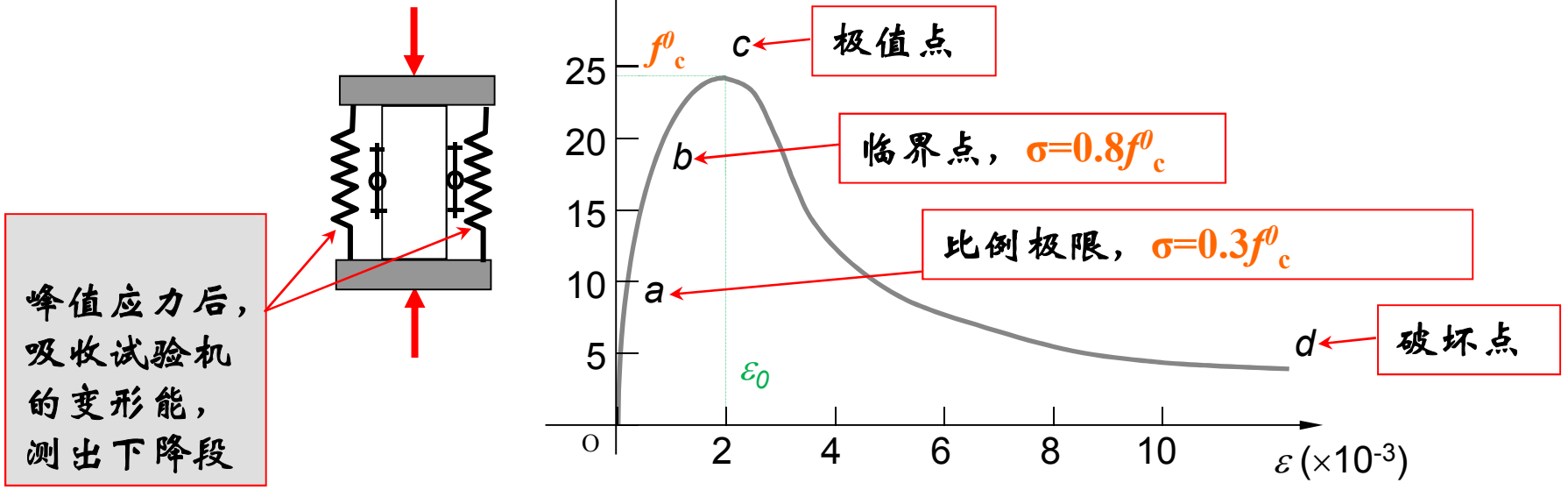
混凝土的性能指标

- 强度
  - 立方体抗压强度
  - 轴心抗压强度
  - 轴心抗拉强度
  - 复合应力作用下的强度
- 变形
  - 受力变形
    - 一次短期加载时的应力-应变关系
    - 重复加载时的应力-应变关系
    - 弹性模量和变形模量
    - 徐变
  - 非受力变形
    - 收缩
    - 温度变形

2.2 混凝土

2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

受压砼棱柱体的 σ-ε关系



峰值应变ε_0：一般ε_0=0.0015～0.0025，取平均ε_0=0.002

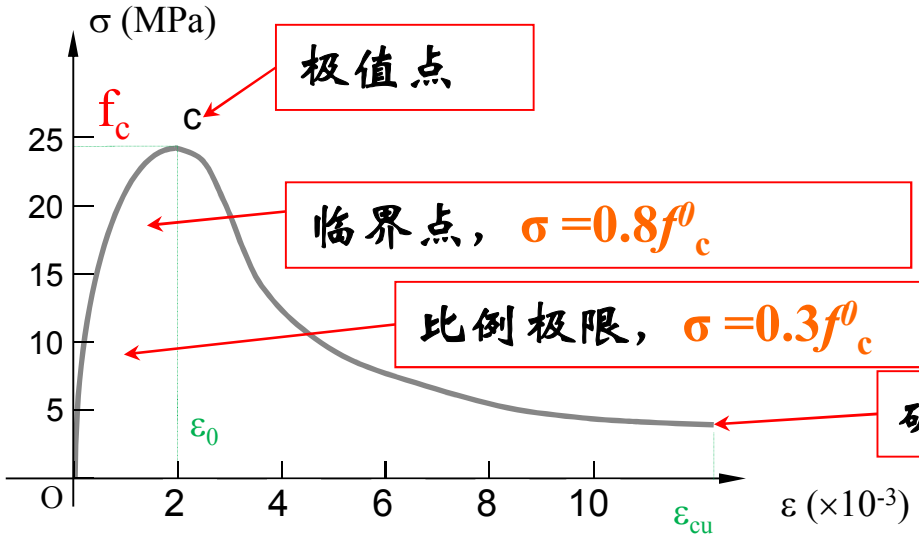
2.2 混凝土

2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

① 当$\sigma \le 0.3 f_c^0$时，$\sigma-\varepsilon$ 关系接近于直线；

② 当$\sigma=(0.3\sim0.8) f_c^0$时，$\sigma-\varepsilon$ 关系偏离直线；

③ 当$\sigma=(0.8\sim1.0) f_c^0$时，内部微裂缝进入非稳定发展阶段。



ε_0 —— 峰值应变

一般ε_0=0.0015～0.0025，取

平均ε_0 =0.002

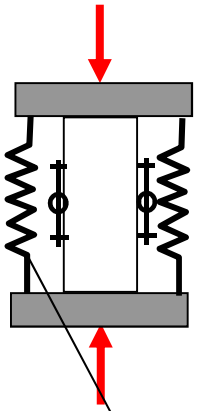
ε_{cu} ——极限压应变

受压砼棱柱体的 σ-ε关系

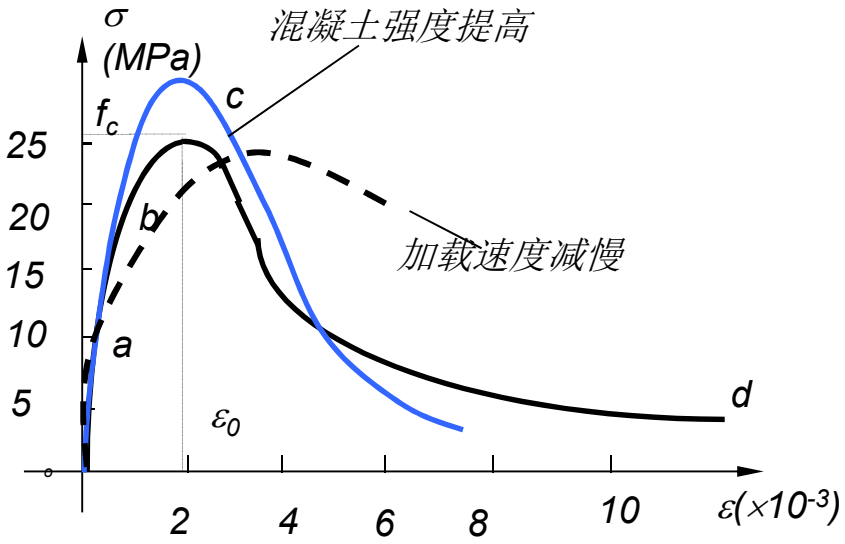
2.2 混凝土

2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

受压砼棱柱体的 σ-ε关系



作用是：峰值应力后，吸收试验机的变形能，测出下降段

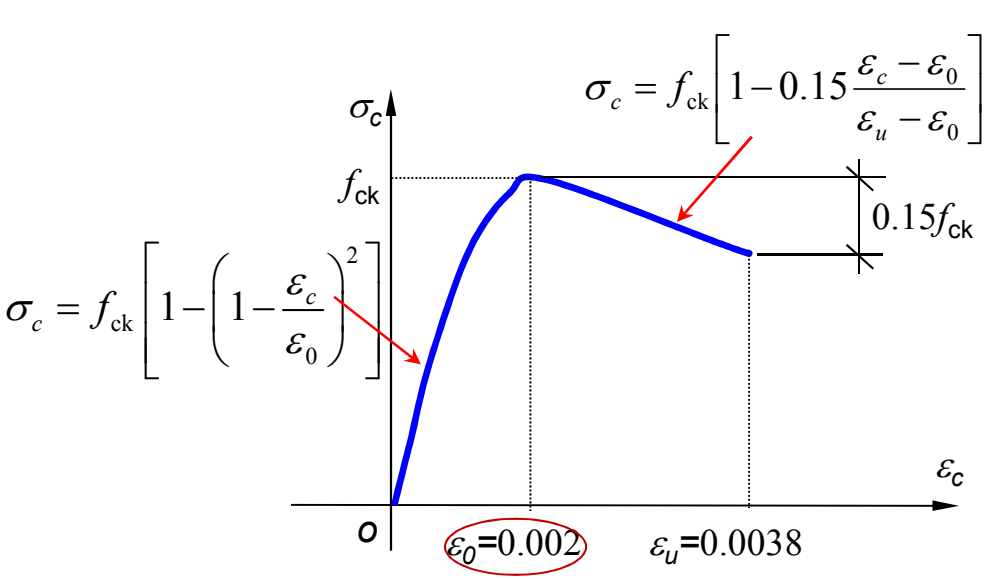


教材P29页图2. 24和图2. 25分别讨论混凝土强度和加载速度对混凝土应力-应变曲线的影响。

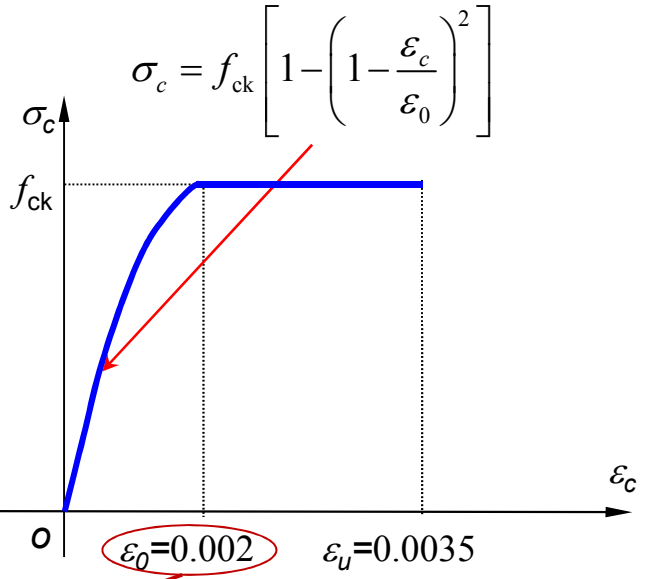
2.2 混凝土

2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

砼单轴受压时的σ-ε数学模型



美国Hognestad模型



德国Rüsch模型

对高强混凝土不适用

2.2 混凝土

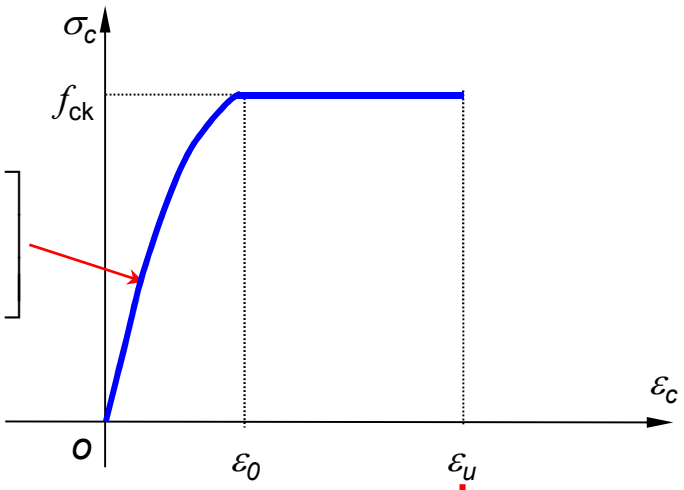
2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

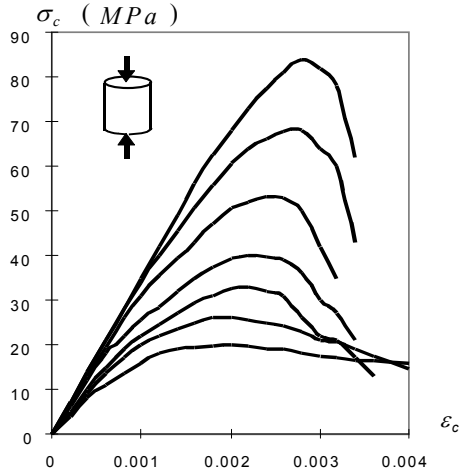
砼单轴受压时的σ-ε数学模型——中国规范

$$n = 2 - \frac{1}{60}(f_{cu,k} - 50)$$

当$n \geq 2$时，取$n = 2$

$$\sigma_c = f_{ck}\left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0}\right)^n\right]$$





$$\varepsilon_0 = 0.002 + 0.5(f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5}$$

$\varepsilon_0 < 0.002$时，取为0.002

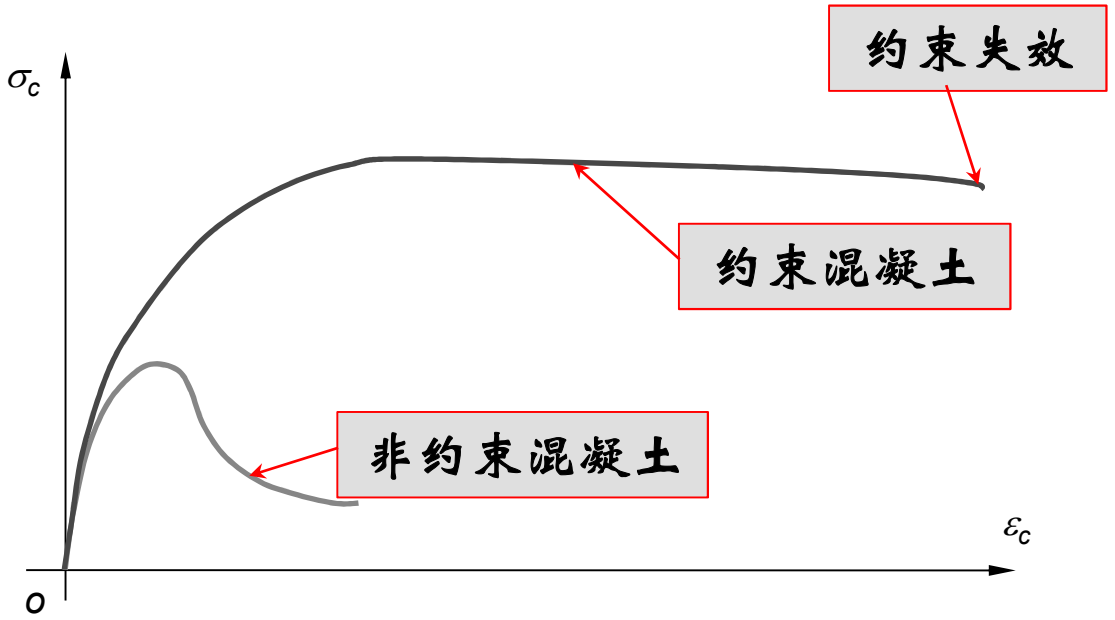
$$\varepsilon_u = 0.0033 - (f_{cu,k} - 50) \times 10^{-5}$$

$\varepsilon_u > 0.0033$时，取为0.0033

2.2 混凝土

2.2.2 变形——一次短期加载时的应力-应变关系

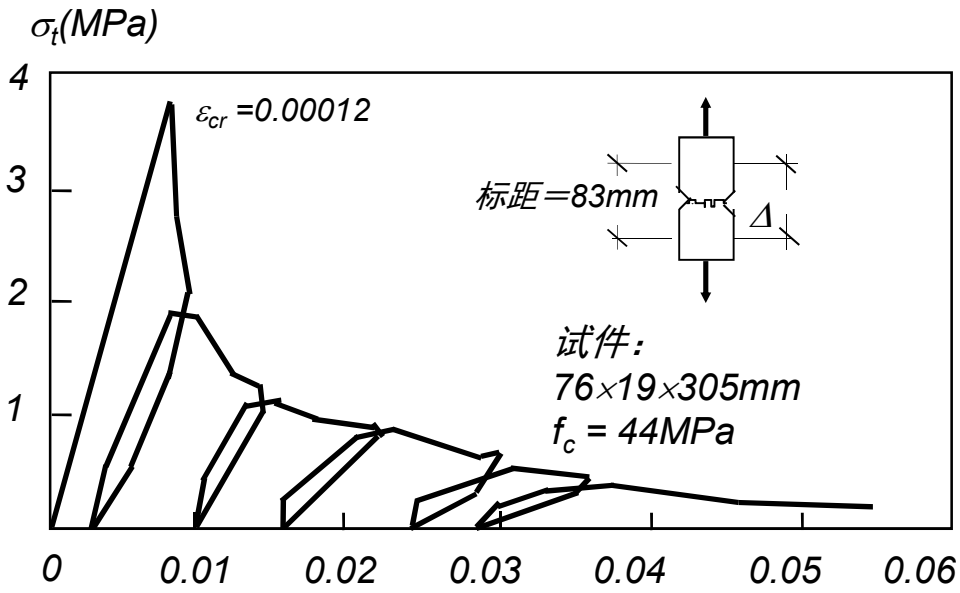
侧向变形受约束时的砼σ-ε特点



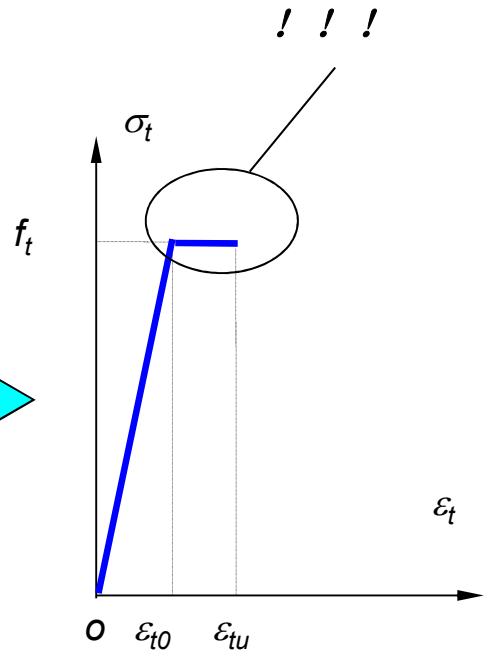
☞ 当应力较小时，横向变形很小，约束作用不明显

☞ 当应力超过临界点应力时，约束效应使混凝土的强度和变形都得到很大提高

轴向受拉时混凝土的应力-应变关系

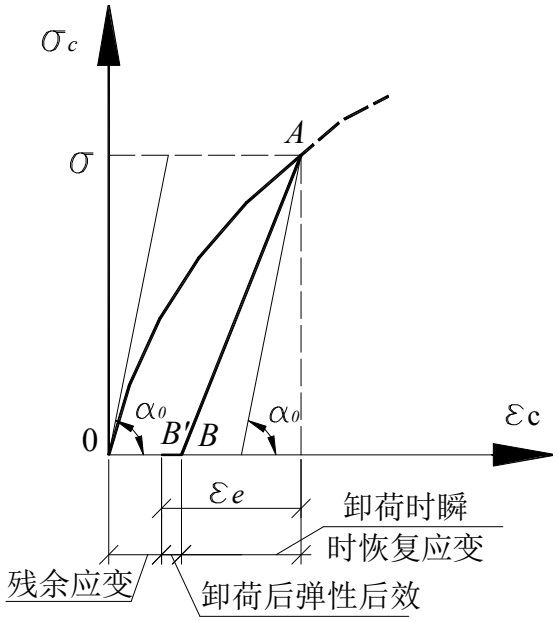


理论模型

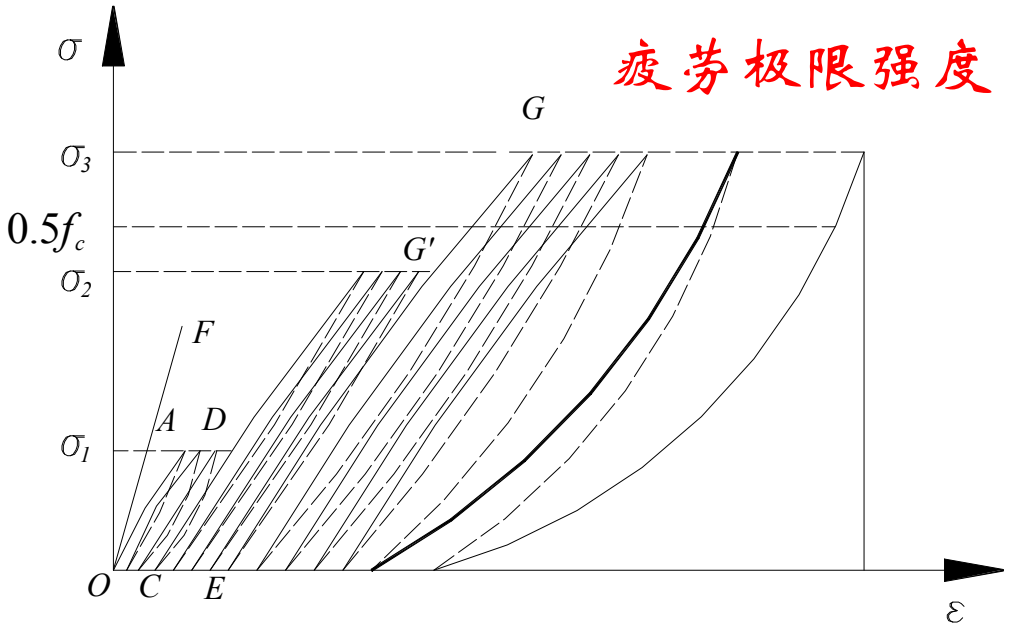


2.2 混凝土

2.2.2 变形——重复加载时的应力-应变关系



一次加卸载



多次重复加载

混凝土在重复荷载作用下的破坏，成为疲劳破坏。

•f_c^f的确定原则：100×100 ×300或150×150 ×450 的棱柱体试块承受200万次（或以上）循环荷载时发生破坏的最大压应力值

2.2 混凝土

2.2.2 变形——弹性模量和变形模量

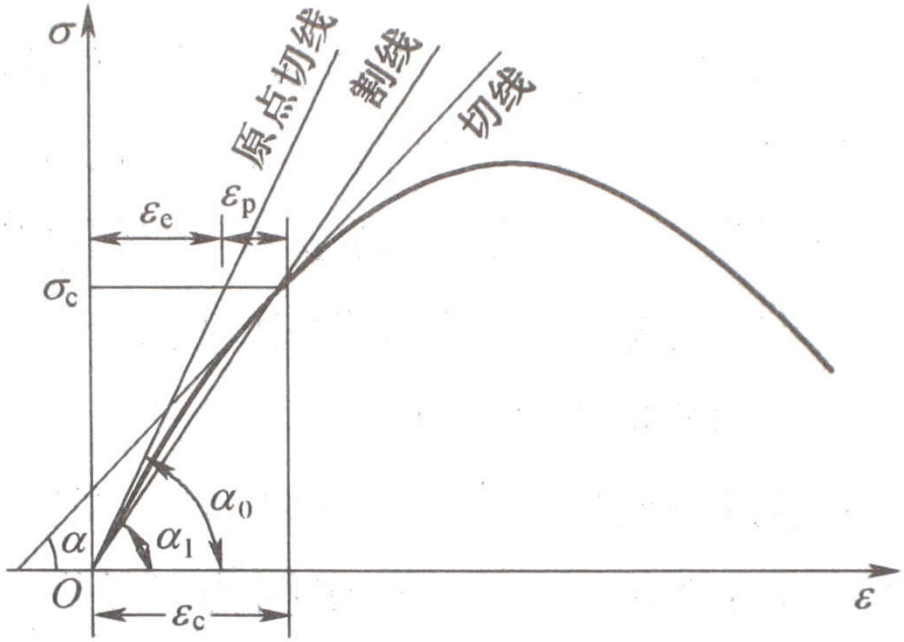
原点切线模量（弹性模量）：拉压相同

$$E_c = tg\alpha_0 = \sigma_c / \varepsilon_e$$

变形模量（割线模量、弹塑性模量）

$$E_c' = tg\alpha_1 = \sigma_c / \varepsilon_c$$

$$E_c' = \frac{\varepsilon_e}{\varepsilon_c} E_c = \nu_0 E_c$$



弹性特征系数　受压时，为0.4~1.0；

受拉破坏时，为1.0

切线模量

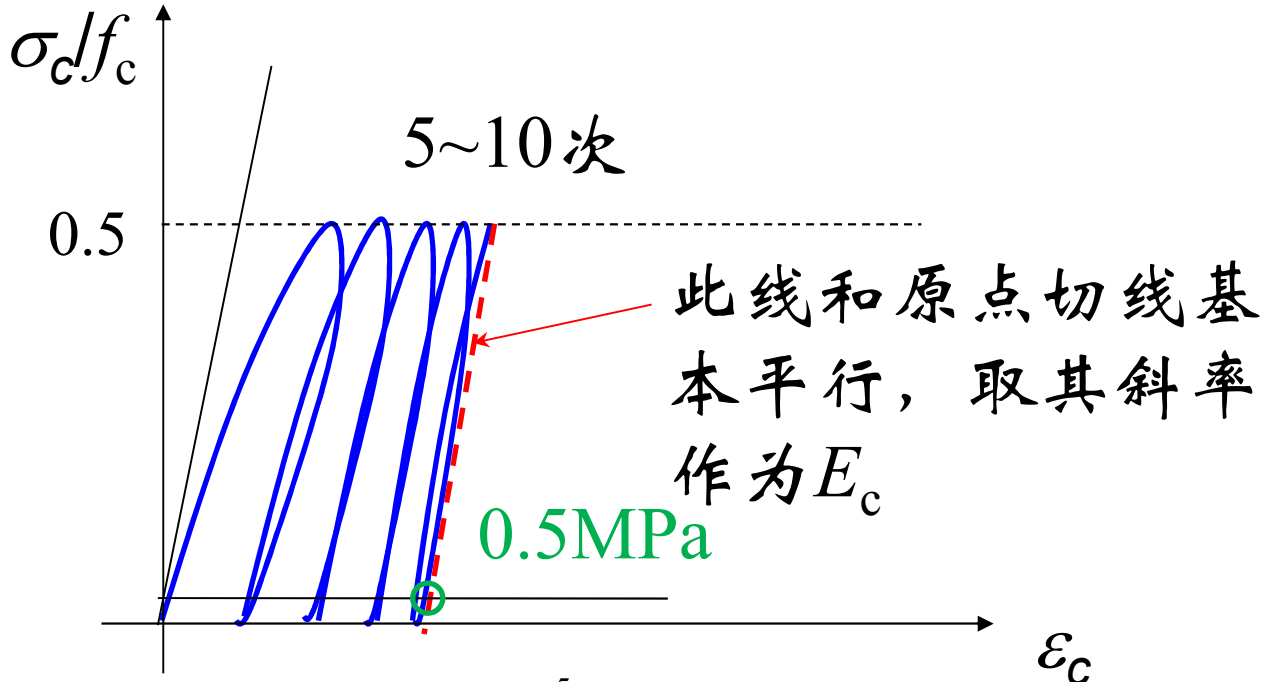
$$E_c'' = tg\alpha = \frac{d\sigma_c}{d\varepsilon_c}$$

2.2 混凝土

2.2.2 变形——弹性模量和变形模量

弹性模量的测定

混凝土的弹性模量的试验方法（150×150 ×300标准试件）



$$E_c = \frac{10^5}{2.2 + \frac{34.74}{f_{cu}}} (\mathrm{N/mm^2})$$

2.2 混凝土

2.2.2 变形——弹性模量和变形模量

混凝土的泊松比ν_c

☞ 轴心受力状态下，混凝土横向应变绝对值与轴向应变绝对值之比。

☞ 压力较小时为0.15～0.18，接近破坏时可达0.5以上，一般可取0.2。

混凝土的剪切模量G_c

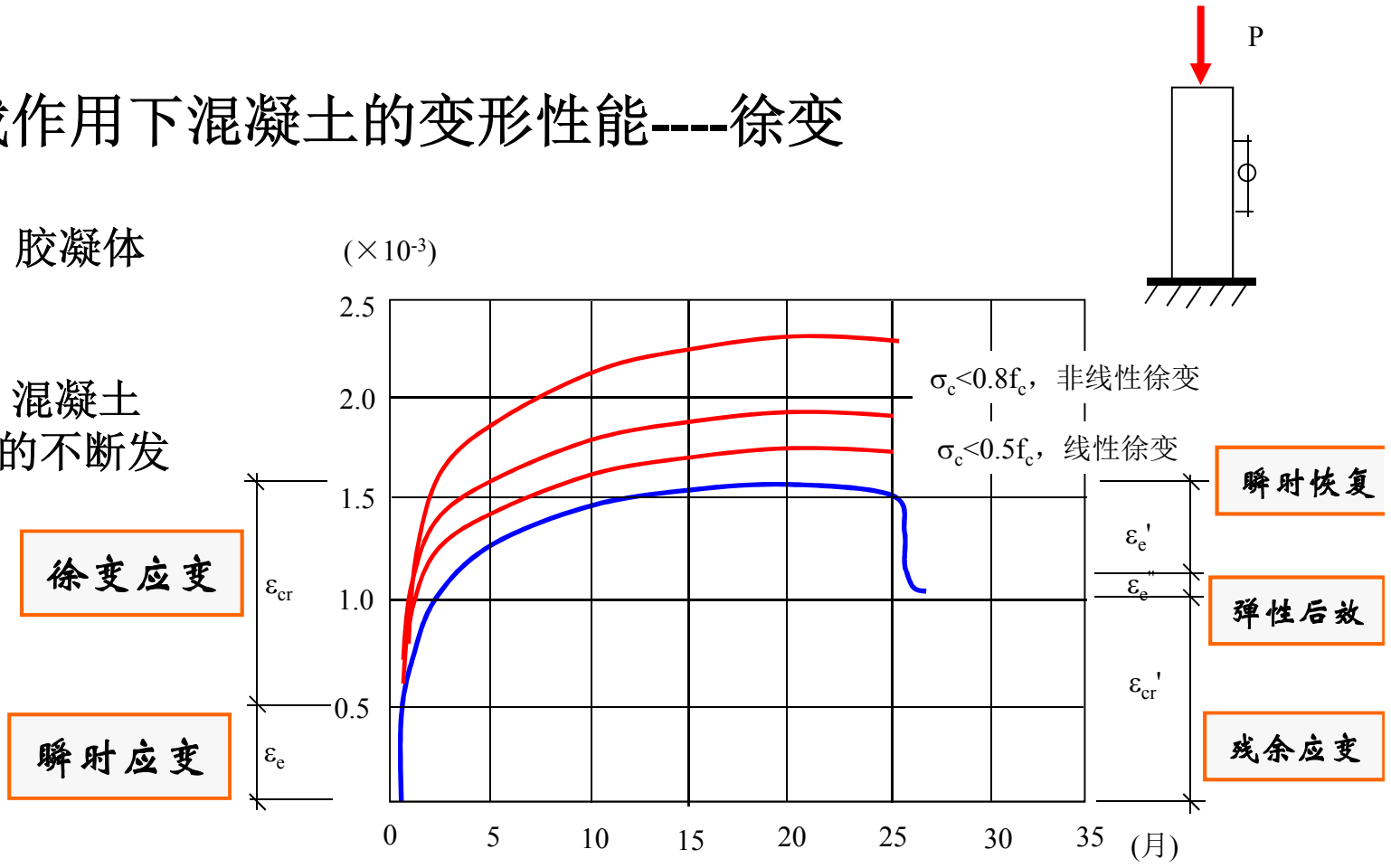
$$G_c = \frac{E_c}{2(1+\nu_c)} \approx 0.4E_c$$

2.2 混凝土

2.2.2 变形—— 徐变

长期荷载作用下混凝土的变形性能----徐变

- 原因之一，胶凝体的粘性流动
- 原因之二，混凝土内部微裂缝的不断发展



2.2 混凝土

2.2.2 变形—— 徐变

长期荷载作用下混凝土的变形性能----影响徐变的因素

•应力： $\sigma_c<0.5f_c$，徐变变形与应力成正比----线性徐变

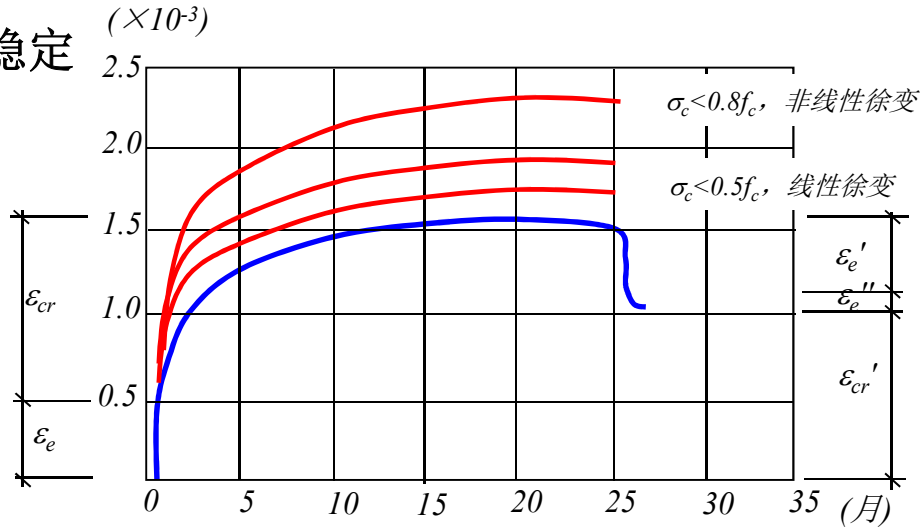
$0.5f_c<\sigma_c<0.8f_c$，非线性徐变

$\sigma_c>0.8f_c$，造成混凝土破坏，不稳定

•加荷时混凝土的龄期，越早，胶凝体的粘性流动越强，徐变越大

•水泥用量越多，水灰比越大，徐变越大

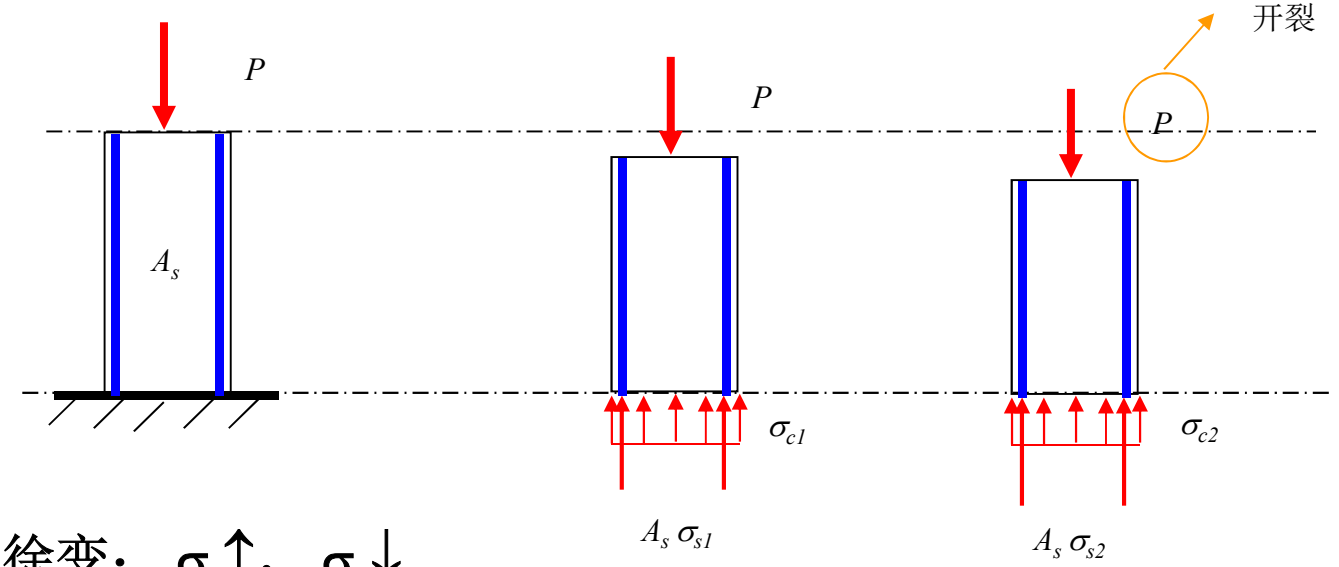
•骨料越硬，徐变越小



2.2 混凝土

2.2.2 变形—— 徐变

徐变对混凝土结构的影响



徐变： σ_s↑， σ_c↓

构件截面的应力重分布

控制混凝土徐变可以通过配钢筋的途径实现

2.2 混凝土

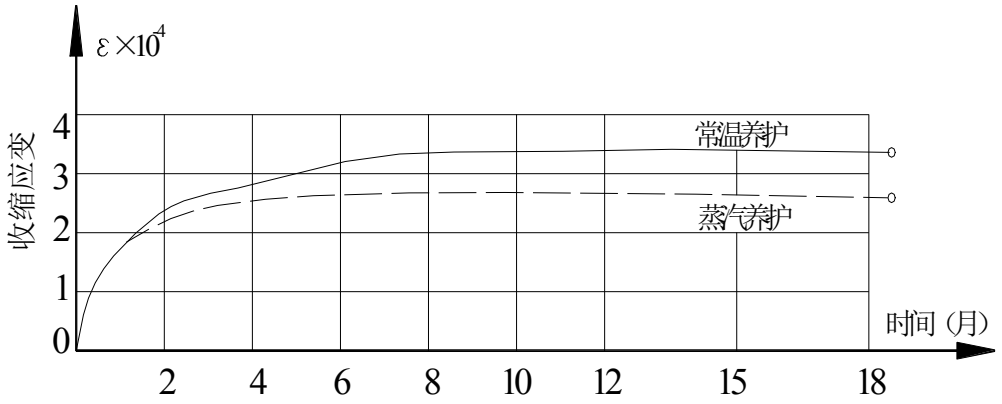
2.2.2 变形—— 收缩

混凝土收缩的概念

☞ 混凝土在空气中结硬时体积减小的现象

☞ 收缩包括凝胶体本身的体积收缩（凝缩）和砼因失水产生的体积收缩（干缩）

混凝土收缩试验



混凝土收缩试验（铁道部科学研究院）

☞ 早期发展快，2周可完成25%，1个月可完成50%

☞ 3个月后增长缓慢，可延续2年

☞ 最终收缩应变值约为 $(2\sim5)\times10^{-4}$

2.2 混凝土

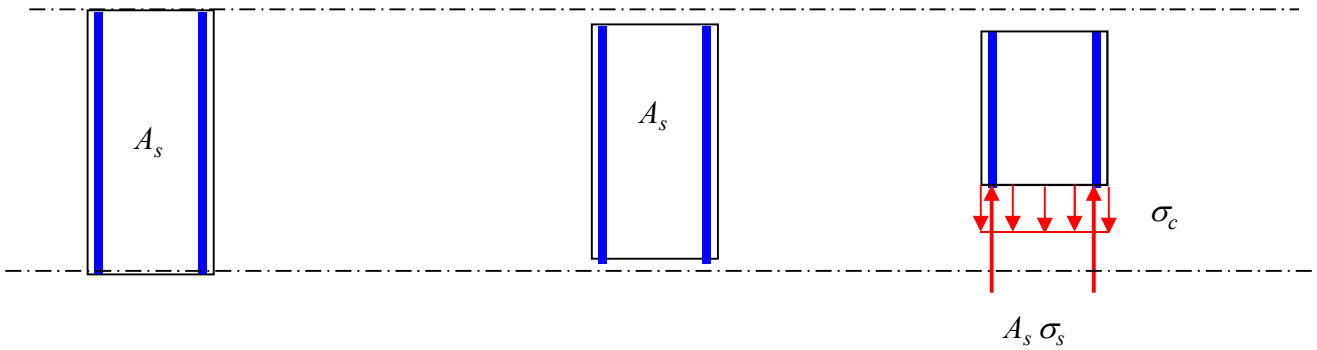
2.2.2 变形—— 收缩

混凝土的收缩影响因素

- 水泥品种：等级越高，收缩越大
- 水泥用量：水泥用量越多，水灰比越大，收缩越大
- 骨料：骨料越硬，收缩越小
- 养护条件、制作方法、使用环境、体积与表面积的比值等

2.2.2 变形—— 收缩

收缩对混凝土结构的影响



钢筋混凝土构件收缩： 钢筋受压， 混凝土受拉 （混凝土材料的收缩受到钢筋的限制，钢筋和混凝土的粘结作用）

素混凝土构件收缩： 混凝土不产生裂纹（自由收缩）

钢筋混凝土构件收缩： 混凝土产生裂纹 （不能自由收缩）

2.2 混凝土

2.2.2 变形—— 收缩

混凝土收缩对结构的影响

☞对处于自由状态的构件，收缩只会引起构件的缩短而不会开裂；对受约束不能自由变形的构件，收缩会引起拉应力，甚至会产生裂缝

☞RC结构中的钢筋限制了砼的自由收缩，使砼受拉、钢筋受压。如果截面配筋较多，会导致砼开裂（收缩裂缝）